



Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Scuola di Ingegneria

Fondamenti di Informatica T-2

Installazione del JDK

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Anno accademico 2023/2024



JDK vs. JRE vs. Eclipse

È importante aver chiara la differenza fra:

- **JDK (Java Development Kit)**

L'insieme di strumenti (in primis, il compilatore) necessari per **SVILUPPARE** applicazioni Java

- **JRE (Java Runtime Environment)**

Lo strato infrastrutturale di Java necessario per **ESEGUIRE** applicazioni Java

- **ECLIPSE**

Lo strumento visuale (simil-Visual Studio) utile per per **LAVORARE CONCRETAMENTE** in Java



INSTALLARE IL (GIUSTO) JDK

Esistono diverse versioni, *tecnicamente identiche* ma *commercialmente e legalmente* distinte:

- dal sito Oracle, si scarica la versione commerciale
 - licenza a pagamento (*tranne che per sviluppo e prototipazione*)
- dal sito **OpenJDK**, si scarica la versione **gratuita e libera per ogni tipo di utilizzo**

Cadenza di rilascio:

- ogni 6 mesi esce la nuova versione e *la precedente non è più scaricabile né supportata*
- MA ogni 2-3 anni vi è una versione LTS (Long-Term Support)
→ Java 21 (settembre 2023)



OpenJDK

Noi useremo **OpenJDK** (<https://openjdk.java.net/>)

- versione **gratuita e libera per ogni tipo di utilizzo**
- MA distribuita come ZIP senza installer
 - necessario *effettuare a mano* alcune impostazioni
 - **leggere bene i dettagli sul sito del corso**

Versione attuale: Java 21 (Java 22 è attesa a marzo)

- minor versions, es. 21.0.2, si susseguono velocemente
- MA da alcuni anni non è più inclusa la libreria grafica JavaFX
 - fino a Java 10, era inclusa nel JDK
 - da Java 11, è da scaricarsi (e installarsi) a parte da OpenJFX
 - VI SARANNO DATE ISTRUZIONI SEPARATE A SUO TEMPO

SCARICARE OPENJDK

Scaricare da `openjdk.java.net` → `jdk.java.net/21/`

Workshop
[OpenJDK FAQ](#)
[Installing](#)
[Contributing](#)
[Sponsoring](#)
[Developers' Guide](#)
[Vulnerabilities](#)
[Mailing lists](#)
[IRC - Wiki](#)
[Bylaws - Census](#)
[Legal](#)

JEP Process

Source code
[Mercurial](#)
[GitHub](#)

Groups
[\(overview\)](#)
[2D Graphics](#)
[Adoption](#)
[AWT](#)
[Build](#)
[Compatibility & Specification](#)
[Review](#)
[Compiler](#)
[Conformance](#)
[Core Libraries](#)
[Governing Board](#)
[HotSpot](#)
[IDE Tooling & Support](#)
[Internationalization](#)
[JMX](#)
[Members](#)
[Networking](#)
[Porters](#)
[Quality](#)
[Security](#)
[Serviceability](#)
[Sound](#)
[Swing](#)
[Vulnerability](#)
[Web](#)

Projects
[\(overview\)](#)
[Amber](#)
[Annotations Pipeline](#)

OpenJDK

jdk.java.net



What is this? The platform source implementation Edition, and related projects



Download and install popular Linux distributions licensed, production-ready are at jdk.java.net/21/ licensed JDK 15 binaries Windows, based on the



Learn how to use the wide range of environments



Hack on the JDK its Community: Browse the Mercurial repository to contribute a patch to a component, or define

GA Releases
[JDK 21](#)
[JavaFX 21](#)
[JMC 8](#)

Early-Access Releases
[JDK 23](#)
[JDK 22](#)
[JavaFX 22](#)
[Jextract](#)
[Loom](#)
[Valhalla](#)

Reference Implementations
[Java SE 21](#)
[Java SE 20](#)
[Java SE 19](#)
[Java SE 18](#)
[Java SE 17](#)
[Java SE 16](#)
[Java SE 15](#)
[Java SE 14](#)
[Java SE 13](#)
[Java SE 12](#)
[Java SE 11](#)
[Java SE 10](#)
[Java SE 9](#)
[Java SE 8](#)
[Java SE 7](#)

Feedback
[Report a bug](#)
[Archive](#)

OpenJDK JDK 21.0.2 General-Availability Release

This page provides production-ready open-source builds of the Java Development Kit, version 21, an implementation of the Java SE 21 Platform under the GNU General Public License, version 2, with the Classpath Exception.

Commercial builds of JDK 21.0.2 from Oracle, under a non-open-source license, can be found [here](#).

Documentation

- [Features](#)
- [Release notes](#)
- [API Javadoc](#)

Builds

Linux/AArch64	tar.gz (sha256)	201827024 bytes
Linux/x64	tar.gz (sha256)	203616881
macOS/AArch64	tar.gz (sha256)	197537405
macOS/x64	tar.gz (sha256)	199891097
Windows/x64	zip (sha256)	201328186

Notes

- If you have difficulty downloading any of these files please contact download-help@openjdk.org.

Scegliere la giusta piattaforma



INSTALLARE OPENJDK (1)

1) Decomprimere il file ZIP in una cartella a piacere sul disco

- ad esempio `C:\Programmi\Java` o `C:\Home\` o altro
- è possibile installare più versioni (JDK e/o JRE) una accanto all'altra:



- jdk-20
- jdk-21.0.1
- kotlinc
- scala3-3.3.1

- tuttavia, come vedremo, *solo una* potrà essere impostata come "versione di default" nel *path di sistema*
- NOTARE che anche con OpenJDK la cartella decompressa si chiama sempre e comunque `jdk-nn-n-n` (non «openjdk»)

NB: sebbene la cartella «C:\Programmi» sembri la scelta più ovvia, non è necessariamente la scelta migliore...



INSTALLARE OPENJDK (2)

Su Windows, attenzione alla cartella **C:\Programmi !**

- non è il suo vero nome, è solo un alias «italianizzato»
- internamente si chiama **C:\Program Files**, che purtroppo *contiene uno spazio* → spesso causa di problemi... ☹

Lo si può facilmente verificare cliccando sulla barra percorso:

↑  > Questo PC > WINDOWS (C:) > Programmi >

↑  **C:\Program Files**



INSTALLARE OPENJDK (2)

Su Windows, attenzione alla cartella **C:\Programmi** !

- non è il suo vero nome, è solo un alias «italianizzato»

26/11/2023	16:28	<DIR>	AltriProgrammi	AltriProgrammi	26/11/2023 16:28
16/01/2024	09:18	<DIR>	Config.Msi		
15/03/2014	16:54	<DIR>	d5b50d541f6cbcc6fa74173cdae7	d5b50d541f6cbcc6fa74173cdae7	15/03/2014 16:54
14/07/2009	06:08	<JUNCTION>	Documents and Settings [C:\User	EMU	22/10/2017 18:30
22/10/2017	17:30	<DIR>	EMU	f6f1cf23325f3be8fcfbe5daed8676	16/10/2014 16:42
16/10/2014	15:42	<DIR>	f6f1cf23325f3be8fcfbe5daed8676	Home	23/10/2023 19:23
23/10/2023	18:23	<DIR>	Home	inetpub	28/07/2021 12:02
08/10/2021	18:42	<DIR>	hp	Intel	08/11/2014 12:55
28/07/2021	11:02	<DIR>	inetpub	OneDriveTemp	12/05/2020 11:15
08/11/2014	12:55	<DIR>	Intel	PanoptoRecorder	20/04/2022 19:52
12/05/2020	10:15	<DIR>	OneDriveTemp	PerfLogs	07/12/2019 10:14
20/04/2022	18:52	<DIR>	PanoptoRecorder	ProgramData	16/10/2023 15:37
07/12/2019	10:14	<DIR>	PerfLogs	Programmi	18/12/2023 16:39
18/12/2023	16:39	<DIR>	Program Files	Programmi (x86)	23/09/2023 19:14
23/09/2023	18:14	<DIR>	Program Files (x86)	SOFTWARE	05/04/2015 12:41
16/10/2023	14:37	<DIR>	ProgramData	SWSETUP	28/05/2022 10:10
28/07/2021	10:19	<JUNCTION>	Programmi [C:\Program Files]	SYSTEM.SAV	06/07/2012 12:05
14/09/2023	20:55	<DIR>	Recovery	Temp	19/01/2024 10:51
05/04/2015	11:41	<DIR>	SOFTWARE	TouchSmartData	17/03/2013 19:43
28/05/2022	09:10	<DIR>	SWSETUP	Utenti	28/07/2021 11:14
18/01/2024	13:11	<DIR>	System Volume Information	Windows	10/01/2024 15:22
06/07/2012	11:05	<DIR>	SYSTEM.SAV		
19/01/2024	10:51	<DIR>	Temp		
17/03/2013	19:43	<DIR>	TouchSmartData		
28/07/2021	10:14	<DIR>	Users		
10/01/2024	15:22	<DIR>	Windows		



INSTALLARE OPENJDK (3)

Perché tutto funzioni, però, occorrono due passi in più:

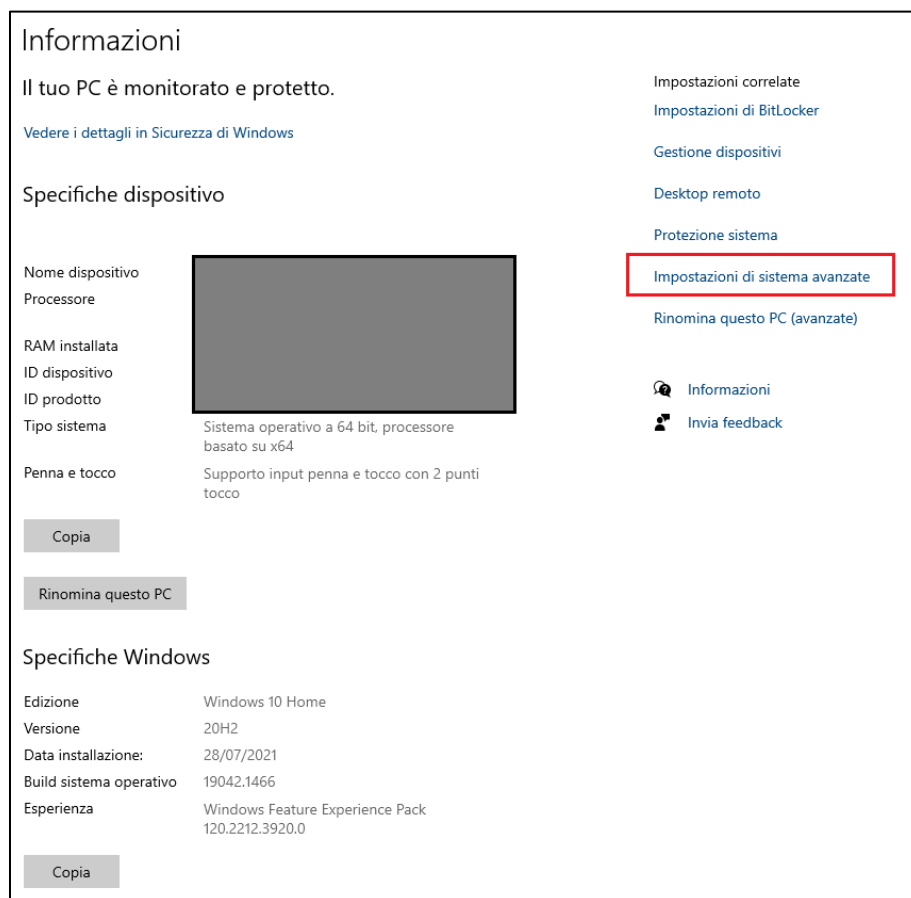
- **Impostare il *path di sistema***
 - è il percorso in cui il sistema operativo cerca i programmi che vengono invocati direttamente, senza indicare dove si trovino
- **Impostare la *variabile di ambiente* `JAVA_HOME`**
 - NB: quest'ultimo passo non è indispensabile su Windows, ma può essere comunque utile

La procedura di dettaglio dipende dalla piattaforma:

- nel seguito illustreremo il caso dei sistemi Windows
- per Mac e Linux: <http://openjdk.java.net/install/>

IMPOSTAZIONE DEL PATH (1/4)

- **Premessa: l'aspetto delle finestre può variare leggermente**
- In Windows 10
 - Start
 - Pannello di Controllo
 - Sistema
- Compare la finestra a lato
- Fare clic sul link a destra "Impostazioni avanzate"



The screenshot shows the Windows 10 'Informazioni' (Information) settings window. The left sidebar contains links to 'Impostazioni correlate' (Related settings), 'Impostazioni di BitLocker' (BitLocker settings), 'Gestione dispositivi' (Device management), 'Desktop remoto' (Remote desktop), 'Protezione sistema' (System protection), and 'Impostazioni di sistema avanzate' (Advanced system settings), which is highlighted with a red box. The main content area is divided into two sections: 'Specifiche dispositivo' (Device specifications) and 'Specifiche Windows' (Windows specifications). The 'Specifiche dispositivo' section includes fields for 'Nome dispositivo', 'Processore', 'RAM installata', 'ID dispositivo', 'ID prodotto', 'Tipo sistema', and 'Penna e tocco', each with a corresponding value or a 'Copia' (Copy) button. The 'Specifiche Windows' section includes fields for 'Edizione', 'Versione', 'Data installazione', 'Build sistema operativo', and 'Esperienza', each with a corresponding value or a 'Copia' (Copy) button.

Informazioni

Il tuo PC è monitorato e protetto.

[Vedere i dettagli in Sicurezza di Windows](#)

Specifiche dispositivo

Nome dispositivo
Processore
RAM installata
ID dispositivo
ID prodotto
Tipo sistema
Penna e tocco

Sistema operativo a 64 bit, processore basato su x64

Supporto input penna e tocco con 2 punti tocco

[Copia](#)

[Rinomina questo PC](#)

Specifiche Windows

Edizione
Versione
Data installazione:
Build sistema operativo
Esperienza

Windows 10 Home
20H2
28/07/2021
19042.1466
Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0

[Copia](#)

Impostazioni correlate

[Impostazioni di BitLocker](#)

[Gestione dispositivi](#)

[Desktop remoto](#)

[Protezione sistema](#)

[Impostazioni di sistema avanzate](#)

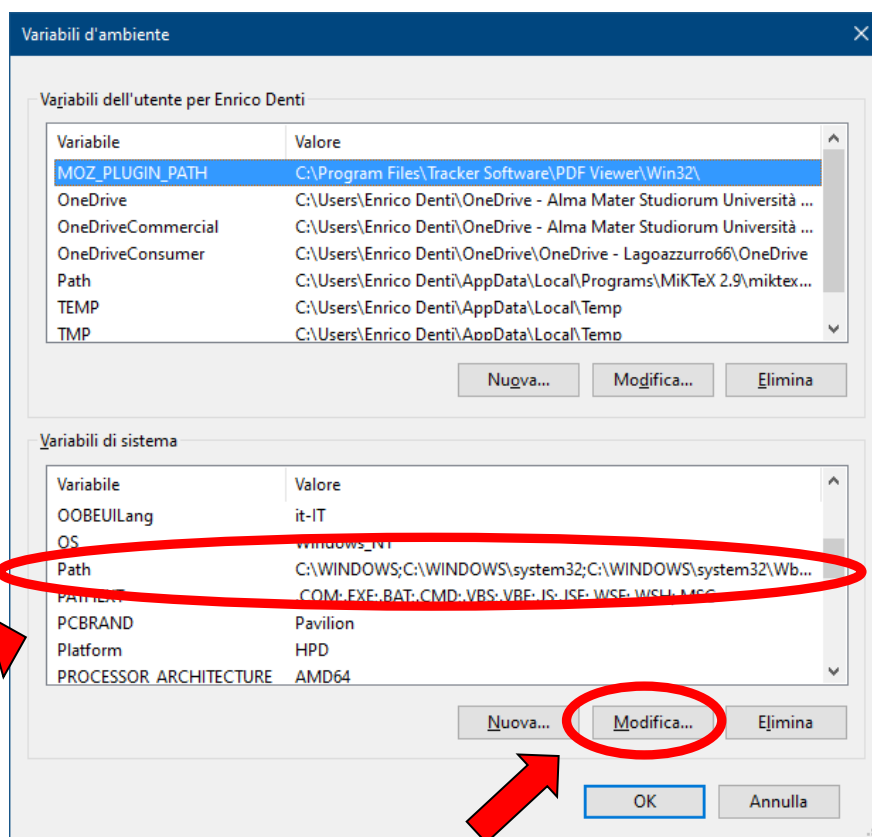
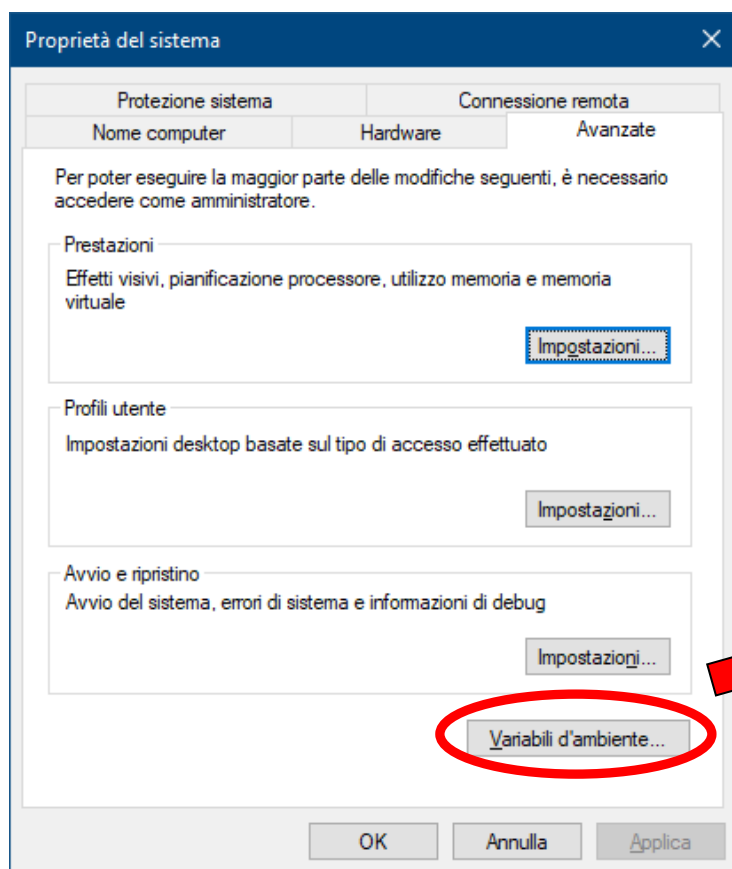
[Rinomina questo PC \(avanzate\)](#)

[Informazioni](#)

[Invia feedback](#)

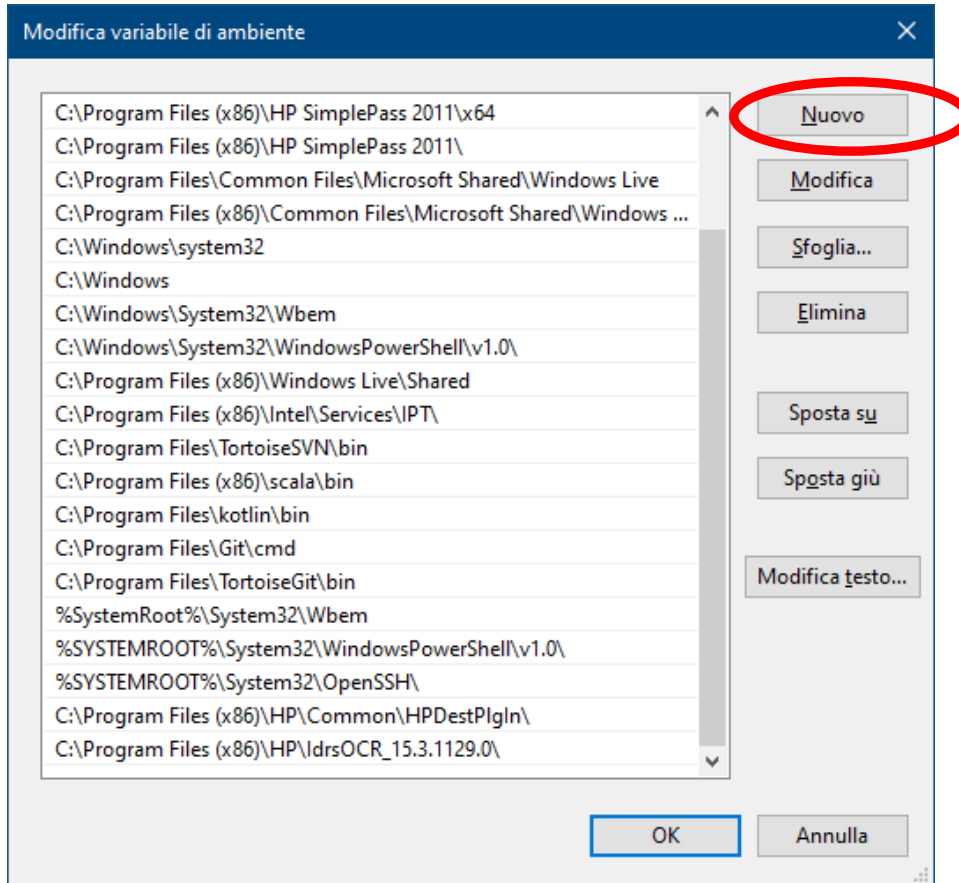
IMPOSTAZIONE DEL PATH (2/4)

- Premere ora il bottone *Variabili d'ambiente*
- Nella finestra che si apre, selezionare **Path** e premere *Modifica*



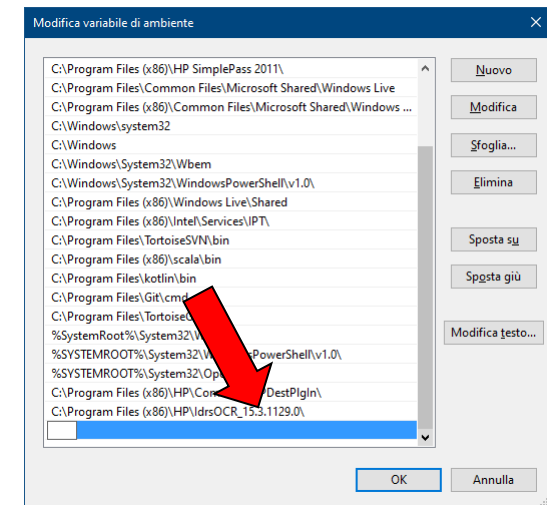
IMPOSTAZIONE DEL PATH (3/4)

Compare ora la finestra di editing con tutti i valori già presenti:



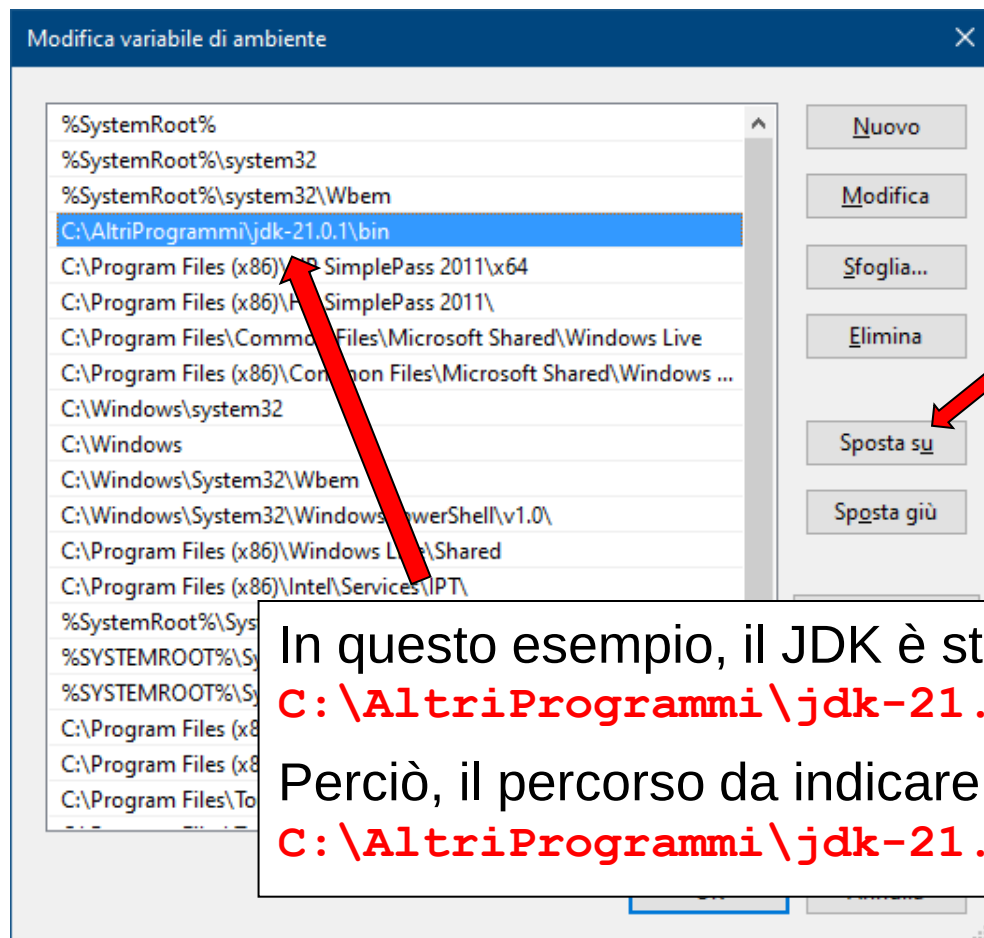
Occorre aggiungere una nuova voce per il JDK.

→ premere «Nuovo» e compilare la riga vuota che compare:



IMPOSTAZIONE DEL PATH (4/4)

In tale riga, inserire il percorso della sottocartella bin del JDK



È opportuno spostare tale riga fra le prime, subito dopo quelle di Windows

→ Tasto «Sposta su»

In questo esempio, il JDK è stato scompattato in

C:\AltriProgrammi\jdk-21.0.1

Perciò, il percorso da indicare è

C:\AltriProgrammi\jdk-21.0.1\bin

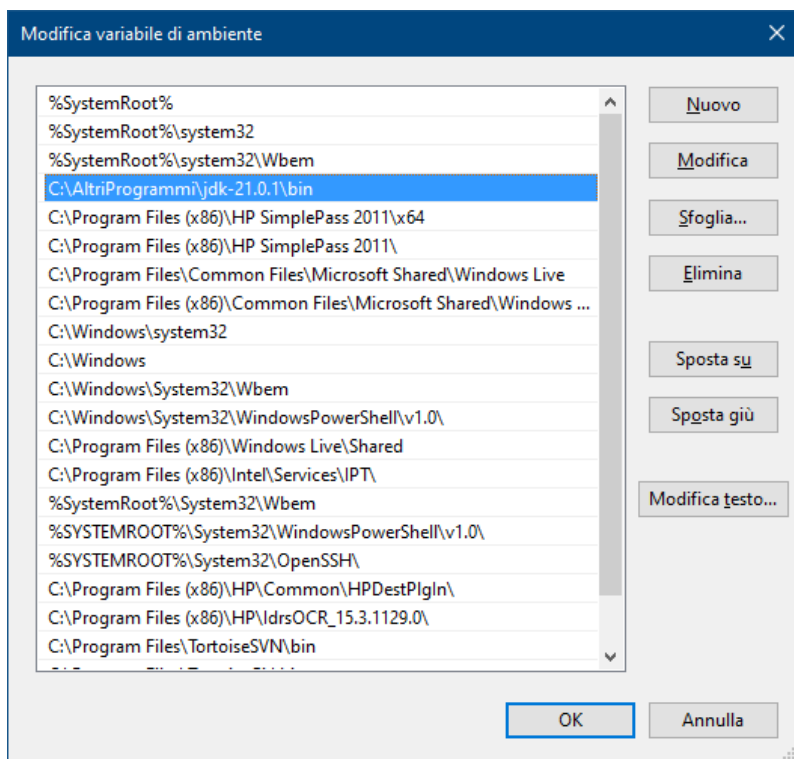
Se avete un JDK con diverso numero di versione, adattate!

IMPOSTAZIONE DEL PATH (4/4)

Ultimo controllo: occhio agli intrusi....!

- verificare se per caso sia presente una voce del tipo

C:\ProgramData\Oracle\javapath



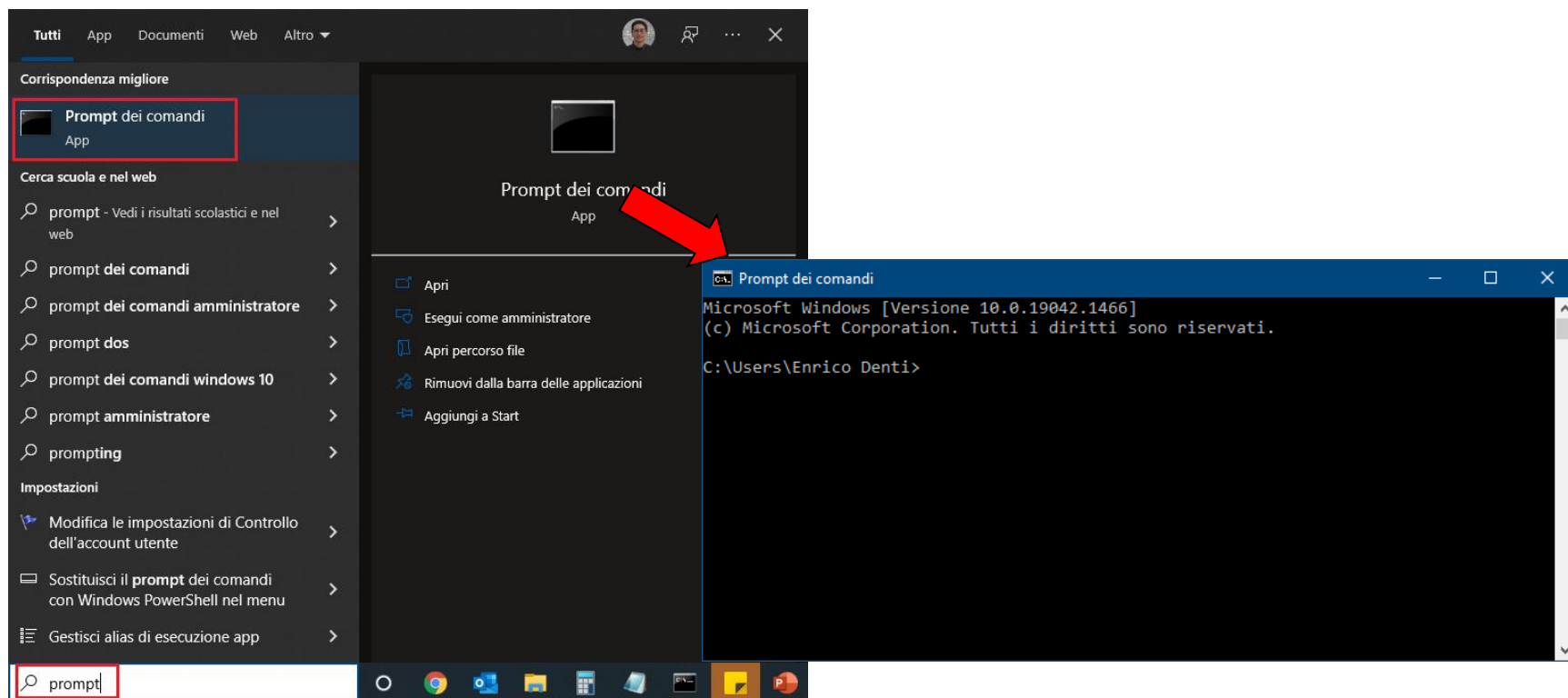
Qui non c'è, ma se ci fosse..
rimuovetela!

È un JRE installato con alcuni
browser, che può andare in
conflitto con JDK ora installato

Rimuovere l'eventuale percorso
C:\ProgramData\Oracle\javapath

VERIFICA DEL PATH (1/2)

- Se il path è correttamente impostato, tutti gli strumenti del JDK devono essere trovati senza problemi
- Per verificarlo, aprire il Prompt dei comandi



VERIFICA DEL PATH (2/2)

Ora, dare i due comandi seguenti (e premere INVIO):

javac -version stampa la versione del compilatore

java -version stampa la versione dell'interprete

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

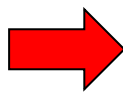
C:\>javac -version
javac 21.0.1

C:\>java -version
openjdk version "21.0.1" 2023-10-17
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.1+12-29)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.1+12-29, mixed mode, sharing)
```

OK ! 😊

I numeri di versione di
java e javac devono
essere *uguali*

Se non riconosce i comandi...
avete sbagliato qualcosa!



```
Command Prompt

D:\Lab0>javac
'javac' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

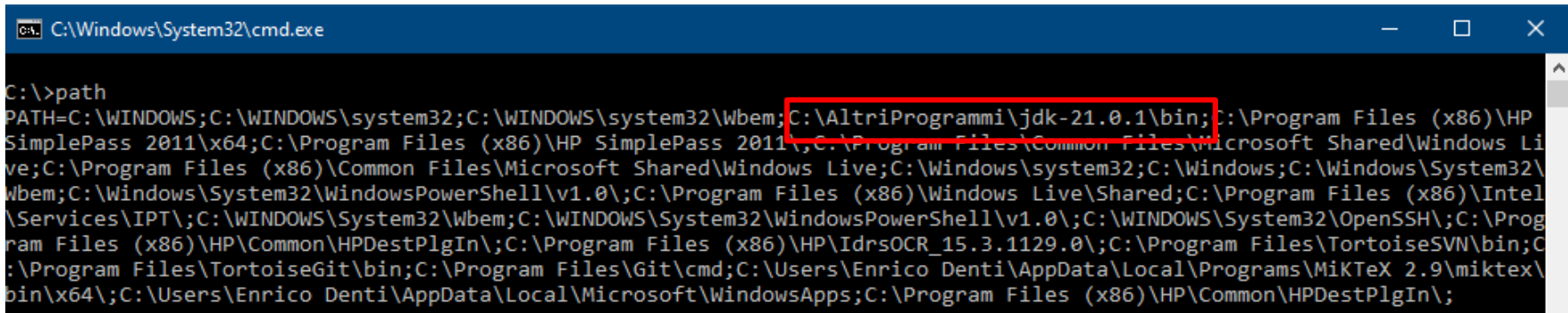
D:\Lab0>
```

😞 NO



PATH: TROUBLESHOOTING

- Se non funziona, sicuramente è sbagliato il path
- Per controllare:
 - dare il comando **path**
 - nella (lunga) stringa mostrata ci deve essere il percorso della sottocartella bin del vostro JDK
- Ad esempio, nel caso di JDK 21.0.1:



```
C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\>path

PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS\system32\Wbem;C:\AltriProgrammi\jdk-21.0.1\bin;C:\Program Files (x86)\HP SimplePass 2011\x64;C:\Program Files (x86)\HP SimplePass 2011\C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files (x86)\Intel\Services\IPT\;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\HP\Common\HPDestPlgIn\;C:\Program Files (x86)\HP\IdsrOCR_15.3.1129.0\;C:\Program Files\TortoiseSVN\bin;C:\Program Files\TortoiseGit\bin;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Users\Enrico Denti\AppData\Local\Programs\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\;C:\Users\Enrico Denti\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Program Files (x86)\HP\Common\HPDestPlgIn\;
```



PATH: TROUBLESHOOTING

In particolare, verificare che:

- il percorso sia esattamente quello del JDK
(*nel dubbio: controllare con Esplora risorse*)
- non ci siano per caso spazi extra intorno al " ; "

Se ancora non funziona, non disperate!

- *state sicuramente ignorando un piccolo, fastidioso dettaglio*
- controllate bene, rileggete più volte, e lo troverete 😊



INSTALLARE OPENJDK (4)

Rimane da *impostare la variabile di ambiente **JAVA_HOME***

- non è strettamente necessario, ma è bene farlo per non avere problemi coi vari ambienti
- con Oracle Java non occorre: vi provvede direttamente l'installer

Anche qui, la procedura di dettaglio dipende dalla piattaforma:

- nel seguito illustreremo il caso dei sistemi Windows
- per Mac e Linux: ask Google 😊 [v. prossima slide]



OPENJDK SU MAC & LINUX

Help Center

JDK Installation Guide

Java / Java SE / 21

JDK Installation Guide

Expand

- Title and Copyright Information
- Preface
- 1 Overview of JDK Installation
- 2 Version-String Format
- 3 Installation of the JDK on Linux Platforms
- 4 Installation of the JDK on macOS

4 Installation of the JDK on macOS

The JDK supports both Intel-based (x64) and Apple Silicon (AArch64) Mac computers.

This topic includes the following sections:

- System Requirements for Installing the JDK on macOS
- JDK Installation Instruction Notation for macOS
- Determining the Default JDK Version on macOS
- Installing the JDK on macOS

3 Installation of the JDK on Linux Platforms

This topic describes the installation procedures of the JDK on the Linux platform, along with the system requirements.

This topic includes the following sections:

- General Notes About Installing the JDK on Linux Platforms from Archive Files
- General Notes About Installing the JDK on Linux Platforms from RPM packages
- System Requirements for Installing JDK on Linux Platforms
- Installing the JDK on Linux from Archive Files, Debian Packages, RPM Packages, and Oracle Linux Repositories

4 Installation of the JDK on macOS

The JDK supports both Intel-based (x64) and Apple Silicon (AArch64) Mac computers.

This topic includes the following sections:

- System Requirements for Installing the JDK on macOS
- JDK Installation Instruction Notation for macOS
- Determining the Default JDK Version on macOS
- Installing the JDK on macOS

4 Installation of the JDK on macOS

System Requirements for Installing the JDK on macOS

JDK Installation Instruction Notation for macOS

Determining the Default JDK Version on macOS

Installing the JDK on macOS

Uninstalling the JDK on macOS

Coffee Talk: Java, News, Stories and Opinions

BLOG

How to download and install Java 21

Cameron McKenzie
TechTarget
11 Jan 2024

About This Blog

Community driven content discussing all aspects of software development from DevOps to design patterns.

Installing the JDK on macOS

For more information, see Oracle JDK Certified Systems

on Notation for macOS

version of any Java feature release. You

and jdk-21.0.1 simultaneously.

Medium

Search

How to install Java 21 and setup JAVA_HOME Path in macOS (Apple Silicon M1 & M2)

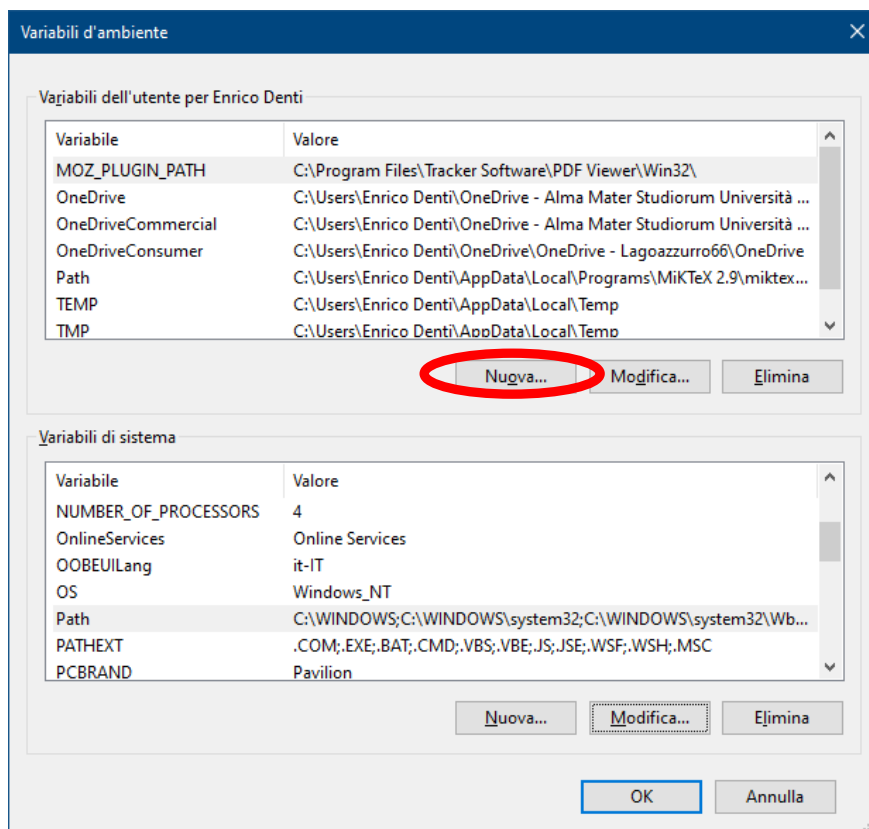


Aniket Vishal · Follow

3 min read · Sep 23, 2023

IMPOSTAZIONE DI JAVA_HOME (1/3)

- Come prima, aprire il Pannello di Controllo → Sistema e scegliere il tab "Impostazioni Avanzate"

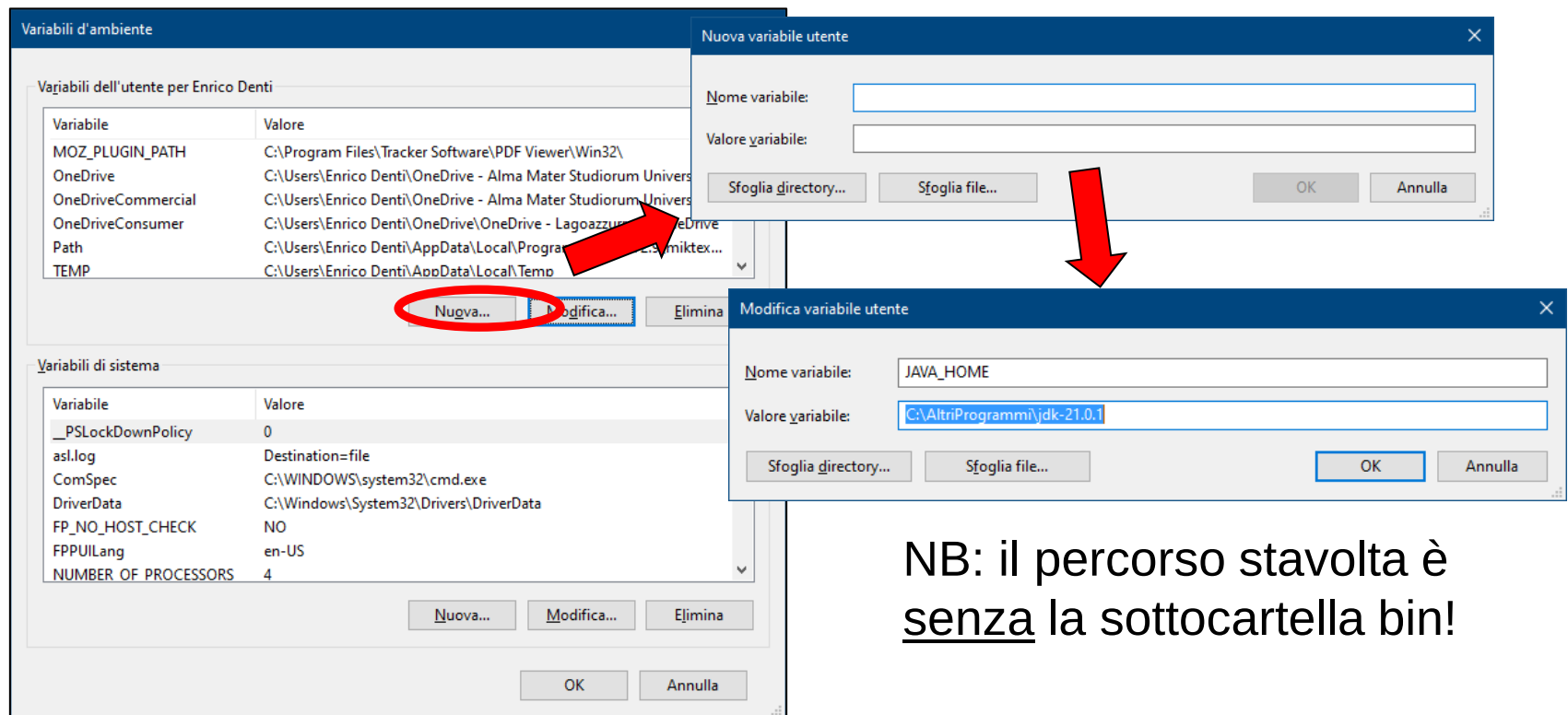


Stavolta ci concentriamo sulla sezione superiore (variabili dell'utente)

Premere il pulsante Nuova..

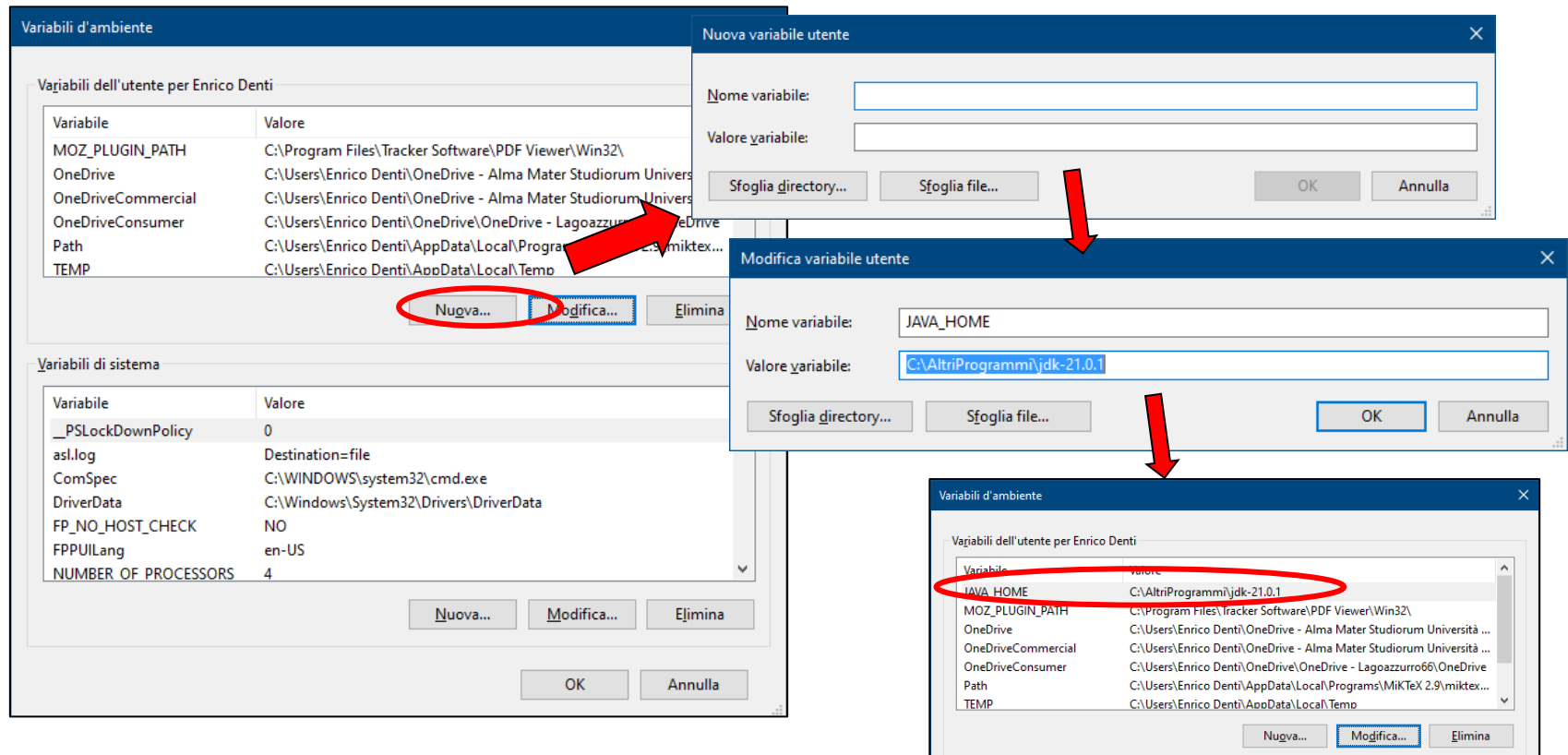
IMPOSTAZIONE DI JAVA_HOME (2/3)

- Nella finestra di dialogo che compare, compilare le due righe col nome della variabile (sopra) e percorso del jdk (sotto)



IMPOSTAZIONE DI JAVA_HOME (3/3)

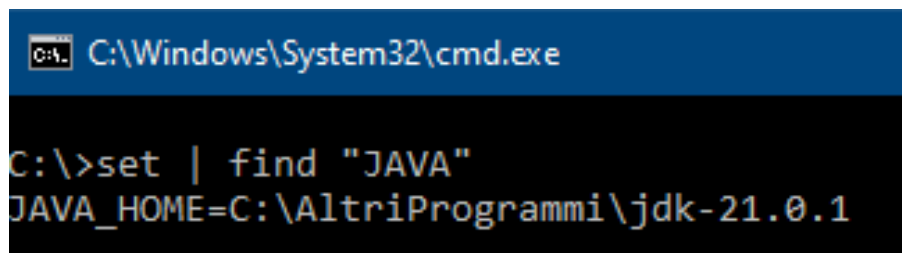
- Confermando con OK, la nuova variabile d'ambiente deve risultare in elenco





VERIFICA DI JAVA_HOME

- Per verificare che sia tutto a posto, dal Prompt dei comandi dare il comando **set | find "JAVA"**
 - per sistemi Mac/Unix: **env | grep "JAVA"**
 - il primo comando (**set**) elenca tutte le variabili d'ambiente
 - il secondo (**find "JAVA"**) filtra solo quella che ci interessa
- Si deve vedere esattamente la variabile impostata:



```
C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\>set | find "JAVA"
JAVA_HOME=C:\AltriProgrammi\jdk-21.0.1
```

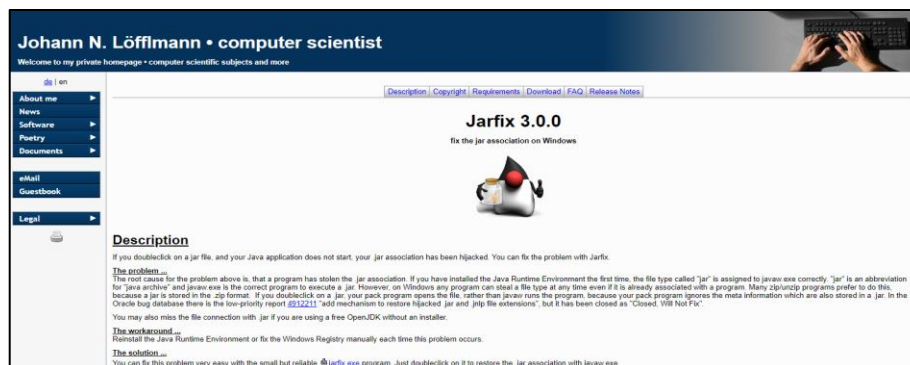


FINITO! (ehm.. o quasi.. 😊)

- Ora Java è funzionante da linea di comando sul computer
 - *tranne per quanto riguarda la grafica con JavaFX,* che installeremo successivamente
- Non è ancora installato l'ambiente grafico, ECLIPSE
 - *ma per ora non ci serve: l'Ingegnere deve sapere lavorare perfettamente con la linea di comando! 😊*
 - Eclipse lo installeremo poi...
- Soprattutto, *le applicazioni Java ancora non partirebbero facendoci «doppio clic» sopra*
 - su Windows e Linux, occorre un piccolo passo in più
 - non necessario su Mac, dove è tipicamente già presente l'applicazione Jar Launcher

COSA MANCA?

- A differenza di ciò che fa l'installer commerciale, **OpenJDK *non* imposta automaticamente i file di tipo .JAR come eseguibili Java**
 - di conseguenza, facendo “doppio clic” su un file JAR (v. icona)
l'applicazione *non* parte automaticamente, come dovrebbe
- Soluzione (per Windows):
 - scaricare il programmino **jarfix** dal sito di Johann Loefflmann
<https://johann.loefflmann.net/en/software/jarfix/index.html> e seguire le istruzioni → prossima slide
- Soluzione (per linux):
 - ask Google 😊





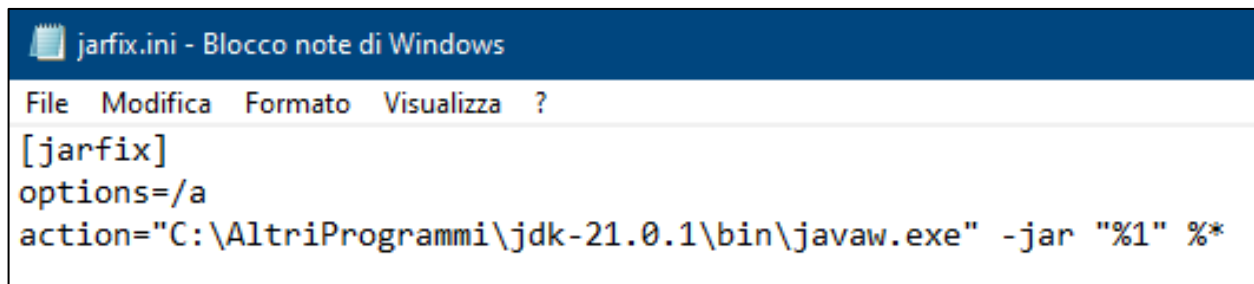
JARFIX (1/2)

- Aprire blocco note (o un altro editor) e preparare un nuovo file di nome **jarfix.ini** (occhio: senza .txt finale!)
- Scriverci dentro il seguente testo
 - prestando estrema attenzione alle virgolette e ai caratteri speciali
 - adattando il percorso del JDK in base al percorso sul vostro pc

```
[jarfix]
```

```
options=/a
```

```
action=".....\bin\javaw.exe" -jar "%1" %*
```



```
jarfix.ini - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?
[jarfix]
options=/a
action="C:\AltriProgrammi\jdk-21.0.1\bin\javaw.exe" -jar "%1" %*
```

JARFIX (2/2)

- Salvare il file nella stessa cartella in cui avete messo l'eseguibile `jarfix.exe`
- Eseguire da amministratore `jarfix` con «doppio clic»
 - se tutto va bene, comparirà subito il messaggio sottostante
 - FINITO! Ora tutto è correttamente configurato 😊

